

FICHE MÉTHODE — STATISTIQUES

Tome 8 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1

Indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles)

Calculer et interpréter les indicateurs d'une série

1

Moyenne : $\bar{x} = (\sum n_i \times x_i) / N$ — somme des produits divisée par l'effectif total

2

Médiane Me : valeur qui partage la série en deux effectifs égaux (rang $N/2$)

3

Q1 = valeur de rang $N/4$ · **Q3** = valeur de rang $3N/4$

4

Écart interquartile : $El = Q3 - Q1$ · **Boîte à moustaches** : [Min, Q1, Me, Q3, Max]

2

Régression linéaire — droite des moindres carrésLa droite d'ajustement $y = ax + b$ incontournable au BAC

1

Calcule $\bar{x}$ (moyenne de x) et $\bar{y}$ (moyenne de y)

2

Calcule le coefficient : $a = \text{Cov}(x, y) / V(x)$ avec $\text{Cov} = (\sum x_i \times y_i) / n - \bar{x} \times \bar{y}$

3

Calcule $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$

4

Vérifie que la droite passe par $G(\bar{x}, \bar{y})$ — le point moyen

3

Lecture d'histogramme et d'ogive

Extraire les informations visuelles et calculer les indicateurs

1

Histogramme : densité de fréquence = fréquence / largeur de classe

2

Fréquences cumulées : additionne les fréquences de gauche à droite

3

Ogive : courbe des fréquences cumulées — la médiane est à 0,5 en ordonnée

4

Lis l'ogive horizontalement (ordonnée 0,25 → Q1 · 0,5 → Me · 0,75 → Q3)**■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC****N°1 Confondre médiane et moyenne**

La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. La médiane partage les effectifs en deux. Ce n'est pas la même valeur.

N°2 Médiane avec données groupées : interpolation requise

Pour des données groupées, la médiane ne se lit pas directement. Il faut interpoler dans la classe médiane.

N°3 Confondre droite y en x et droite x en y

La droite $y = ax + b \neq$ droite $x = a'y + b'$. Utilise y en x pour prédire y, et x en y pour prédire x.

N°4 Histogramme : hauteur $\neq$ fréquence (si classes inégales)

Si les classes n'ont pas la même largeur, la hauteur des barres = densité = fréquence/largeur.
Pas fréquence seule.

N°5 Oublier les unités et arrondir trop tôt

Arrondis seulement le résultat final, pas les valeurs intermédiaires. Une erreur d'arrondi en cours de calcul fausse tout.